云南农业大学学报（社会科学），2022，16（5）：34－42 http: //xb.ynau.edu.cn
Journal of Yunnan Agricultural University（Social Science） E-mail: ynndxbsk@qq.com

引文格式：穆天祥, 李学兰. 消费者对可追溯有机农产品的购买意愿研究——以长三角地区为例 [J]. 云南农业大学学报 (社会科学), 2022, 16(5): 34−42. DOI: 10.12371/j.ynau(s).202205031.

消费者对可追溯有机农产品的购买意愿研究

——以长三角地区为例

穆天祥，李学兰*
（安徽科技学院 管理学院，安徽 蚌埠 233030）

摘要：发展现代农业要坚持走科技引领、品牌强农、绿色兴农之路，有机农产品认证和信息可追溯体系的双重安全保障是实现这一路径的有力抓手，对提升农产品竞争力、增强消费者信心发挥重要作用。通过收集长三角地区 285 名消费者相关数据，构建 Logistic 回归模型进行实证分析，探究消费者对可追溯有机农产品购买意愿的影响因素。结果表明：消费者对有机农产品的态度、可追溯系统完善性和可追溯有机农产品的价格波动对可追溯有机农产品的购买意愿有不同程度影响，而个人特征、可追溯有机产品购买便利性、有机认证监管力度对购买意愿不具有显著影响。基于此，从改善消费者价值感知、强化有机农产品市场定位、完善可追溯系统、减少价格波动这四个层面提出相关建议。

关键词：可追溯；有机农产品；购买意愿
中图分类号：F 304 **文献标识码：**A **文章编号：**1004－390X (2022) 05－0034－09

The Consumers’Willingness to Purchase Traceable Organic Agricultural Products: A Case Study of the Yangtze River Delta Region

MU Tianxiang，LI Xuelan
（School of Management, Anhui Science and Technology University, Bengbu 233030, China）

Abstract: The development of modern agriculture should adhere to the path of technology-led, brand-strong agriculture and green agricultural development. The dual security guarantee of information traceability system and organic agricultural products certification is a powerful tool to realize this path, which plays an important role in improving the competitiveness of agricultural products and enhancing consumers’confidence. This paper collected data from 285 consumers in the Yangtze River Delta region and constructed a logistic regression model to empirically analyze the factors influencing their willingness to purchase traceable organic agricultural products. The results shows that consumers’attitude toward organic agricultural products, the perfection of traceability system and price fluctuation of traceable organic agricultural products had different degrees of influence on the purchase intention of traceable organic agricultural products, while personal characteristics, the convenience of purchasing traceable organic products and the strength of organic certification supervision did

收稿日期：2022－05－08 修回日期：2022－06－07
基金项目：安徽省哲学社会科学规划项目“‘三品一标’认证视角下新型农业经营主体亲环境行为激励研究”（AHSKQ2020D17）。
作者简介：穆天祥 (1997—)，男，山东聊城人，硕士研究生，主要从事区域农业发展研究。
* 通信作者：李学兰 (1982—)，女，山西屯留人，副教授，主要从事区域农业发展和农业亲环境行为研究。

not have significant influence on the purchase intention. Based on this, it propose to strictly adhere to the “organic” production standard and improve consumers’ value perception; strengthen the market positioning of organic agricultural products and highlight the health and safety attributes; enrich the traceability technology and improve the traceability system; and “popularize” traceable organic agricultural products and reduce price fluctuations. It also put forward suggestions on the following levels.
Keywords: traceability；organic produce；willingness to buy

无污染、纯天然、安全营养的优质农产品泛指有机农产品，也可称为“AA 级绿色”农产品，其必须通过有机食品认证机构认证，遵守有机农业原则，依照有机农产品标准和生产方式生产、加工[1]。我国有机农产品的生产和销售环节长时间存在买卖双方信息严重不对称问题，导致有机农业逐步向“柠檬市场”发展。在有机农产品供应链上，各节点处于地位不平等状态，作为购买方，有机生产者相对于农资供应商、顾客相对于有机生产者而言处于弱势地位，买卖交易过程中无法通过外观辨识“有机”真伪，供求双方出于自身利益考虑也难形成彼此信任的关系。同时，国外有机农产品和本土仿冒品对国内有机农产品双重围剿，导致农产品质量安全保障机制未发挥应有作用。为促进“生产—流通—消费”过程信息开放与共享，实现由“认证机制”向“追溯+信任”体系转变，可通过技术支持来构建有机农产品可追溯体系，这是国内有机农业摆脱困境、健康发展的根本途径。2016 年国务院办公厅印发《关于加快推进重要产品追溯体系建设的意见》；2017 年 6 月底国家追溯平台正式上线，2020 年 8 月平台中可追溯农产品种类达到 981 个，主体入驻国家农产品追溯平台已超 10 万家。其中农垦标志产品 936 家，有机、绿色、地理标志认证农产品 1.05 万家，可追溯品牌农产品已初具规模；安徽、江苏、上海、浙江等多个省份纷纷建立省级追溯平台，并将绿色有机农产品纳入追溯体系；2021 年农业农村部办公厅印发关于《农产品质量安全信息化追溯管理办法（试行）》及若干配套制度的通知，与时俱进地推进了农产品追溯体系建设工作。随着政府部门监管效力提升、区块链等技术发展和成熟，认证农产品和品牌农产品日益受到关注，追溯逐步成为农产品质量安全智慧监管并催生消费者信任的关键途径。那么，近年来可追溯工作的突飞猛进是否改善了有机农产品长期存在的“柠檬现象”？消费者是否增强了对有机农产品的购买意愿？哪些因素仍然影响和制约购买意愿产生呢？这一系列问题有待探索和回答。长三角三省一市地理位置优越，位于中国长江的下游地区，襟江带海，东临黄海和东海，是一带一路陆上和海上两条“丝绸之路”的桥头堡。2021 年长三角地区 GDP 总量占全国 24%，超过 27 万亿元，8 座城市达到万亿级别。长三角地区农业现代化相较全国其他地区水平较高，2021 年江苏、浙江、安徽、上海位列全国农业生产信息化水平前四名，且上海、浙江、江苏的农产品质量安全追溯系统建设也占据全国前三名。选择长三角地区研究可追溯有机农产品的购买问题具有一定代表性，实证长三角地区消费者对可追溯有机农产品的购买意愿，对推动可追溯有机农产品快速发展有现实意义。

一、研究综述

有关消费者对有机农产品购买态度的研究具有较强的系统性，根据购买决策的主要发展阶段，研究集中在三个方面：一是消费者对有机农产品的认知研究，如 Srinieng 等发现被访者的年龄、家庭收入、性别、有健康问题的家庭成员、居住地点、获取有机蔬菜的资料，对有机农业环境和有机蔬菜的认知有显著的正向影响[2]。Shiksha Kushwah 等通过 IRT 理论发现价值障碍、购买意向、道德消费意向是消费者抗拒有机食品的原因[3]。二是消费者对有机食品的购买意愿研究，Shivani Manvi 发现影响孟加拉消费者购买有机农产品的核心影响因素有消费者个人健康诉求、有机农产品的视觉感官吸引力、营养价值和安全环保价值[4]。Elvira Nica 调查分析认为，驱动有机农产品消费意愿的正向因素有认知、健康和环保动机，消费者越关注健康和环保问题，则更有可能购买有机农产品[5]。卢强等基于理性行为理论研究消费者对有机农产品的购买意愿，研究发现影响购买意愿的产生因素有情感态度与认知态度[6]。周华结合

TPB 模型与国内消费者特征构建了有机蔬菜购买意愿理论模型，发现消费者所在城市、年龄、婚姻状况、职业、家庭收入等对于其购买意愿有显著影响[7]。三是消费者对有机食品的购买行为研究，Kapuge 基于多元回归模型进行实证分析，认为健康关注度和认知度是影响有机食品购买行为的两个积极因素[8]。Menozzi 等基于 TPB 模型研究发现态度促使法国消费者购买可追溯鸡肉和蜂蜜，信任影响意大利消费者购买可追溯鸡肉和蜂蜜[9]。

有关消费者对可追溯农产品的研究主要集中在以下几方面：一是消费者对农产品可追溯信息的认知与偏好研究。刘希结合北京食品安全项目研究产品追溯信息中消费者偏好和影响因素[10]。王佳依构建消费者行为模型探究消费者对生鲜农产品可追溯信息的行为反映和偏好[11]。二是消费者对可追溯农产品购买态度的研究，康娟基于 ABC 态度模型发现消费者的认知态度在情感态度方面产生积极作用，情感态度在行为倾向方面发挥显著的影响作用[12]，王晴认为消费者的认知程度和信任程度与其购买意愿显著相关[13]，崔译文以生鲜农产品为研究对象提出了加强产供销环节的溯源管理来提高消费者的购买倾向[14]，梁远等基于辽宁省消费者对可追溯鸡蛋的购买行为进行分析，研究发现购买行为与可追溯标签的信任程度有直接关系[15]。三是农产品可追溯体系的研究，丁佳琦等在信息不对称基础上构建委托代理模型，发现追溯信息无法满足消费者需求[16]，陈娉婷等对欧盟、美、日、澳等发达国家的农产品质量安全追溯体系进行分析，并结合中国实际情况提出了从标准体系、法律法规的建设和追溯系统方面的建议[17]，王新平等通过 MCDM 分析我国目前农产品追溯体系效能，得出追溯意愿、意识，领导作用和明确监管责任是最基本因素[18]，姚立霞对比分析了大润发、沃尔玛、永辉、家乐福等零售商的产品追溯系统，揭露可追溯系统出现的问题[19]，杨茂等解析了农产品质量安全追溯系统与大数据结合的作用、存在的问题和解决对策[20]。

从已有研究成果来看，学者们对“认证有机农产品”或“可追溯农产品”的内涵、特征、被认知程度和消费者购买行为过程的研究相对充分，但极少关注“可追溯有机农产品”这一细分市场的发展现状和消费者行为特征。事实上有机农产品存在有机农药残留、植物毒素、有机肥中抗生素、激素和重金属、种养殖环境中病原体、真菌和毒素污染等不同的食源性风险，在加工、储藏、流通和销售过程还存在附加风险，因此有机农产品并不等同于安全食品。可追溯体系建设和追溯服务的全面提升是否提高了消费者对有机农产品的信心，进而增强了其购买意愿，这一现实问题值得研究和探讨。

二、消费者对可追溯有机农产品的购买意愿实证分析

（一）假设的提出

以消费者需求理论及购买行为理论为基础，结合相关文献和长三角地区实际情况设计指标，探究消费者购买决策过程的内外部影响因素（图 1），内部影响因素包括年龄、性别、职业、态度、购买力等，外部因素包括家庭、社会环境、产品价格波动等，提出个人特征、家庭禀赋特征、消费者对有机农产品的态度、可追溯系统的完善性和可追溯有机农产品价格波动五个维度变量。

1. 个人特征

消费者多元化的个人特征（年龄、性别、职业）催生不同的消费需要层次，同时知识水平、工具应用、便利条件等差异又会导致信息收集和方案评估结果的不同。通常年长者接受新鲜事物难易程度和控制能力弱于年轻群体，年轻人更易掌握可追溯平台查询方式和具体的追溯技术，因此更易感知可追溯有机农产品的优越性进而产生产品信任。从性别角度看，女性更偏向于物美价廉的产品，易受价格因素和替代产品影响。从职业角度来看，医生、科研工作者、质量监测行业从业人员等往往对食品安全度持有理性态度，更了解有机农产品食用价值和可追溯过程中的风险问题。

因此提出假设 H1：消费者个人特征显著影响其可追溯性有机农产品的购买意愿。

2. 消费者对有机农产品的态度

对有机农产品的态度与消费者自身的学习经历、健康意识和对有机农产品监管的信任程度有一定关系。健康意识是指维护自身健康而预先必须注意的保健知识和理念。徐姝等研究表明健康意识越高，对农产品质量的要求越高，更容易产生对可追溯有机农产品的需要[21]。有机认证监管

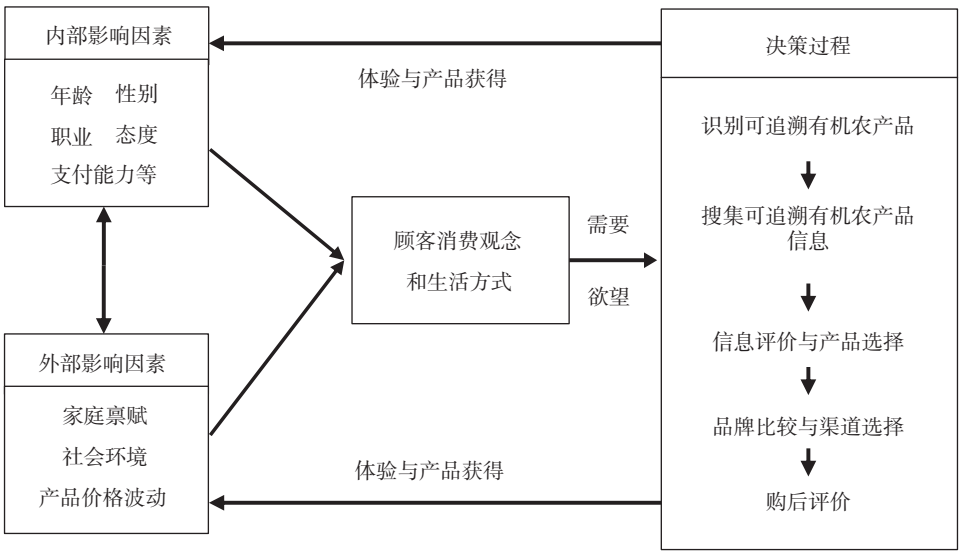

图 1　消费者决策过程购买程序

是增强消费者对有机农产品评估信心的工具，有机认证监管力度越大，消费者对有机农产品本身的信赖程度越高。

因此提出假设 H2：消费者对有机农产品的态度显著影响其可追溯性有机农产品的购买意愿。

3. 家庭禀赋特征

家庭禀赋特征主要可从消费者的家庭平均月收入、家庭结构两个方面来解析。家庭的平均月收入是家庭生活水平的直观表现，代表了消费者的购买力，收入越高的家庭越可能接受可追溯有机农产品的相对高价。家庭人口数多，感知到来自家人对可追溯有机农产品的正向价值判断时，购买意愿会随之增大，同时可能考虑平衡不同家庭成员的健康需要。

因此提出假设 H3：消费者的家庭禀赋特征显著影响其可追溯性有机农产品的购买意愿。

4. 可追溯系统的完善性

消费者获取农产品可追溯性信息和途径，属于购买行为过程的搜集资料阶段。越关注食源性风险、食品安全和环保问题，对可追溯性系统的诉求越鲜明。可追溯系统的完善性表现在平台信息的广度和深度上。广度主要指可追溯平台中有机农产品的种类和数量；深度主要指消费者可以追踪到的有机农产品的信息质量，包括信息的充分性和可靠性。人工智能、物联网、区块链和协作平台等能够升级可追溯系统，为有机农产品的状态信息、移动信息等提供详细报告，并在供应链上从生产者到终端用户的各利益主体之间建立直接联系。以数据和技术为中心的可追溯系统，使得信息可以与供应链中任何地方的连接系统进行交叉引用，消费者可以在共享数据的过程中建立对有机农产品和卖方的信任。可追溯技术和可追溯平台发展越完善，消费者对可追溯有机农产品的购买意愿也越高。

因此提出假设 H4：可追溯系统的完善性对可追溯有机农产品的购买意愿具有显著影响。

5. 可追溯有机农产品的价格波动

根据消费者需求理论，需求的实现是由购买意愿和自身能力要素构成的，而支付能力是购买过程得以实现的核心能力。是否购买某商品的关键因素是该商品的价格及替代品价格的双重作用，通常价格下降时消费者更愿意购买，价格上升会抑制购买意愿而选择替代品。农产品价格波动主要受供给量周期性变化影响，同时与市场需求量变化相互作用。

提出假设 H5：可追溯有机农产品的价格波动对可追溯有机农产品的购买意愿具有显著影响。

（二）问卷设计

通过查阅文献，结合长三角地区可追溯有机农产品购买的实际情况，设置消费者购买意愿相关测量题项（表 1），第一、三部分由消费者购买决策过程的内部影响因素设计；第二、四、五部分由消费者购买决策过程的外部影响因素设计。

（三）问卷的发放与回收

为保证样本有足够的代表性，分别选择了安徽省、上海市、江苏省、浙江省四个省（市）的

消费者作为调研对象。本次发放 300 份问卷，除去无效问卷共计回收 285 份。在四个省（市）中选取华润万家、家乐福、盒马、大润发、红府超市、麦德龙、菜市场等 12 个调研地点，平均每个调研地点发放 25 份，每个省（市）选 3 个调研地点。调查结果显示，受访者中 36～45 岁的居多，占有效样本的 31.6%；家庭人均月收入 6500 元以上的占有效样本的 72.6%。具体统计情况如表 2 所示。

（四）问卷的信、效度分析

对回收数据进行 Cronbach Alpha 信度、KMO 和 Bartlett 效度检验，Cronbach's Alpha 系数为 0.745>0.7，显示测量数据的可靠程度较高；KMO 值为 0.809>0.6，表明问卷数据进行因子分析是有效的；Bartlett 检验结果 P 值小于 0.05，说明问卷收集的数据有效性可以接受，能够对因子进行进一步分析。

（五）构建模型

在可追溯有机农产品的购买意愿研究中，因变量的设置有是、否两种结果，故选择二元 logistic 进行回归分析。逻辑回归模型公式为：

$$P=f\left(\beta_0+\sum_{i=1}^{n}\beta_i x_i\right)=\frac{1}{1+\exp-\left(\beta_0+\sum_{i=1}^{n}\beta_i x_i\right)}=\frac{\exp\left(\beta_0+\sum_{i=1}^{n}\beta_i x_i\right)}{1-\exp\left(\beta_0+\sum_{i=1}^{n}\beta_i x_i\right)} \quad (1)$$

式（1）中，β_i表示回归系数，n表示多个因子，x表示自变量，β_0表示回归截距。

（六）回归结果

将调研数据导入 SPSS25 进行逻辑回归分析，得到结果如表 3 所示。Hosmer-Lemeshow 检验的 P 值为 0.863，大于 0.05，模型拟合度较好。

三、结果与讨论

（一）个人特征

个人特征对购买意愿没有显著影响，这与其他研究结论有所出入。随着长三角地区大力推进

表 1 变量定义统计表

一级指标	二级指标	指标定义	平均值	标准差
个人特征	性别（X_1）	男=1，女=0	0.45	0.498
	年龄（X_2）	<18岁=1，18～25岁=2，26～35岁=3，36～45岁=4，>45岁=5	3.60	1.127
	职业（X_3）	企业员工=1，科研工作者=2，事业单位工作人员=3，离退休人员=4，个体工商户=5，农民=6，其他=7	3.14	1.658
家庭禀赋特征	家庭人均月收入（X_4）	<2500元=1，2500～4499元=2，4500～6499元=3，6500～8499元=4，≥8500元=5	4.01	0.979
	家庭结构（X_5）	登记人口数	4.47	1.246
消费者对有机农产品的态度	有机食品安全及环保问题的关注（X_6）	非常不关注=1，不关注=2，一般=3，关注=4，非常关注=5	3.67	0.828
	健康意识（X_7）	非常不关注=1，不关注=2，一般=3，关注=4，非常关注=5	3.67	0.775
	食源性风险的关注（X_8）	非常不关注=1，不关注=2，一般=3，关注=4，非常关注=5	3.48	0.825
	有机认证监管力度（X_9）	非常低=1，较低=2，一般=3，较高=4，非常高=5	3.53	0.814
可追溯系统完善性	可追溯技术发展的影响（X_{10}）	非常不影响=1，不影响=2，一般=3，比较影响=4，非常影响=5	3.69	0.743
	可追溯平台完善性（X_{11}）	非常不影响=1，不影响=2，一般=3，比较影响=4，非常影响=5	3.37	0.961
	可追溯产品信息获取便利性（X_{12}）	非常不影响=1，不影响=2，一般=3，比较影响=4，非常影响=5	3.68	0.760
可追溯有机农产品的价格波动	可追溯有机农产品价格波动（X_{13}）	<25%=1，25%～49.99%=2，50%～74.99%=3，75%～99.99%=4，≥100%=5	1.99	0.778

表 2　被调查者基本状况统计表

类别	选项	频数	频率/%	累积频率/%
性别	男	127	44.6	44.6
	女	158	55.4	100
年龄/岁	<18	11	3.9	3.9
	18 ~ 25	41	14.4	18.2
	26 ~ 35	71	24.9	43.2
	36 ~ 45	90	31.6	74.7
	>45	72	25.3	100
职业	企业员工	50	17.5	17.5
	科研工作者	66	23.2	40.7
	事业单位工作人员	67	23.5	64.2
	离退休人员	38	13.3	77.5
	个体工商户	37	13.0	90.5
	农民	14	4.9	95.4
	其他	13	4.6	100
家庭人均月收入/元	<2 500	5	1.8	1.8
	2 500 ~ 4 499	16	5.6	7.4
	4 500 ~ 6 499	57	20.0	27.4
	6 500 ~ 8 499	101	35.4	62.8
	≥8 500	106	37.2	100
家庭构成人口/人	1	6	2.1	2.1
	2	10	3.5	5.6
	3	51	17.9	23.5
	4	63	22.1	45.6
	5	87	30.5	76.1
	>5	68	23.9	100

“三品一标”，2021 年仅安徽省“三品一标”农产品就达到 8 383 个，年增长率达到 30.3%，消费者对有机农产品的认知越来越广泛。在这种背景下，个人特征没有发挥显著作用，假设 H1 未得到支持。

（二）消费者对有机农产品的态度

消费者对有机农产品的态度一定程度上影响购买意愿。对食品安全及环保问题关注、健康意识高、食源性风险考虑多的消费者，更愿意购买可追溯有机农产品。假设 H2 得到较强支持。但有机认证监管力度并没有显著作用于购买意愿，可能的原因是消费者对有机农产品的认证监管工作缺乏了解，监管人员、监管程序、奖惩条件等对消费者而言并不熟悉。

（三）家庭禀赋特征

家庭禀赋特征对购买意愿有显著影响。实证结果显示，消费者家庭人均月收入、家庭结构通过显著性检验，从图 2 可以看出，随着家庭人均月收入提高，愿意购买的消费者比率逐步增大，家庭人均月收入达到 6 500 元以上，愿意购买的人数超过不愿意的人数。从图 3 可以看出，随着家庭人口增多，愿意购买可追溯有机农产品的消费者人数逐步增加。假设 H3 得到支持。

（四）可追溯系统完善性

可追溯系统完善性对购买意愿有一定影响。可追溯技术发展水平越高、可追溯平台建设越完善性，消费者对可追溯有机农产品的信任度越高，购买意愿越强烈。假设 H4 得到部分支持。可追溯有机农产品信息获取的便利性对购买意愿影响不显著，这可能是因为随着消费者的理性程度逐步上升，更关注产品信息本身的质量和价值，而相对弱化考虑信息获取的难易程度及信息数量。

（五）可追溯有机农产品的价格波动

可追溯有机农产品的价格波动对购买意愿有显著影响，假设 H5 得到支持。图 4 显示，当可追溯有机农产品的价格上升 25% 时，不愿意购买的消费者数量超过愿意购买的人群数量。

四、提升消费者对可追溯有机农产品购买意愿的对策

（一）严守“有机”生产标准，改善消费者价值感知

首先，应突出有机农产品生产及销售企业主体责任，塑造“有机环境”并提升生产能力和生产水平，严守有机农产品的生产标准，增强企业和职工的质量安全意识和自我约束能力。可参考欧盟等发达国家在可追溯体系建设方面的法律法规，不断净化市场环境，提升农产品的“有机”价值；其次，当前大部分消费者对有机农产品和追溯手段的知识较为缺失，要注重产品的包装、标签等易受消费者关注的环节，详尽标注产品的有机价值和营销、传播信息，引导消费者了解、关注和正确认知有机农产品；再次，要对有机农产品的认证和品牌运营实施动态监管，保证可追溯信息的实用性、真实性、准确性，提升消费者的信任程度。

表 3 变量回归模型结果

项目	回归系数（B）	标准误差（S.E.）	瓦尔德（Wald）	自由度（df）	显著性（Sig.）	Exp（B）	EXP（B）的 95% 置信区间	
							下限	上限
1、性别	−0.386	0.319	1.460	1	0.227	0.680	0.364	1.271
2、年龄	0.210	0.216	0.944	1	0.331	1.233	0.808	1.882
3、职业	0.039	0.098	0.157	1	0.692	1.040	0.858	1.260
4、家庭人均月收入	0.543	0.230	5.594	1	0.018**	1.722	1.098	2.702
5、家庭结构	0.219	0.102	4.645	1	0.031**	1.245	1.020	1.520
6、有机食品安全及环保问题的关注	0.482	0.236	4.177	1	0.041**	1.620	1.020	2.572
7、健康意识	0.247	0.108	5.201	1	0.023**	1.280	1.035	1.582
8、食源性风险的关注	0.963	0.249	14.971	1	0.000***	2.621	1.609	4.270
9、有机认证监管力度	0.232	0.104	5.016	1	0.025**	1.261	1.029	1.546
10、可追溯技术发展的影响	0.502	0.247	4.124	1	0.042**	1.653	1.018	2.683
11、可追溯平台完善性	0.463	0.226	4.221	1	0.040**	1.589	1.022	2.473
12、可追溯有机产品信息获取便利性	−0.145	0.457	0.100	1	0.751	0.865	0.353	2.119
13、可追溯有机农产品价格波动	0.436	0.218	3.995	1	0.046**	1.546	1.009	2.371
常量	−10.425	1.664	39.263	1	0.000	0.000		

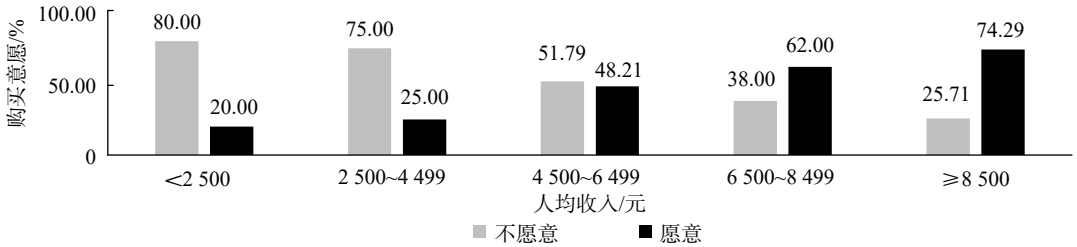

图 2 家庭人均月收入对购买意愿的影响

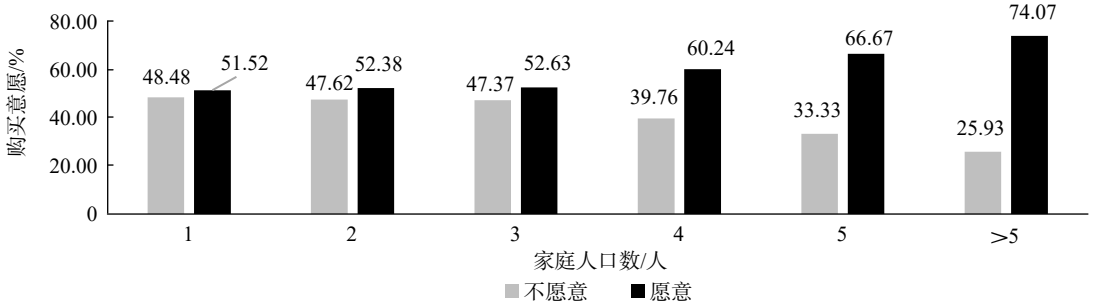

图 3 家庭结构对购买意愿的影响

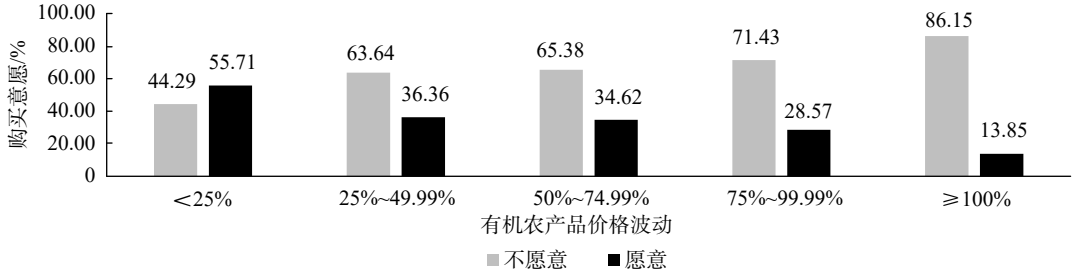

图 4 可追溯有机农产品价格波动对购买意愿的影响

（二）强化有机农产品市场定位，突出健康安全属性

针对不同家庭、不同消费群体的个性化特征，进一步挖掘有机农产品的市场价值和准确定位。通过官方检验和认证，认可其健康价值、安全价值和环保价值，向消费者普及健康安全知识，刺激不同类型消费者对有机农产品的消费需求。企业广泛参与社会责任活动，通过丰富多彩的公共关系活动积极与公众对话沟通，宣传有机农产品的环境价值和企业的社会责任传承，增加消费者对有机农产品品牌的好感和忠诚。

（三）丰富可追溯技术，完善可追溯系统

区块链本身有助于增强信任功能，培养消费者食品安全责任意识、建立强信任关系需要多维度开发区块链应用场景，因此要大力发展“可追溯系统+区块链”技术。实现区块链有效嵌入农产品追溯体系需要不断实现技术创新，一方面促进信息共享的“公共链”与企业“私有链”相结合，“公共链”承载追溯信息，“私有链”仅承载私密信息，形成信息保护与信息共享的追溯制度，消除供应链上游企业顾虑。另一方面要求“私有链”信息对政府、认证机构等第三方开放，做到核心信息真正“可追溯”、产品本身“可监管”、生产主体“可追责”。可借鉴国外对可追溯系统的建设经验，早期由政府联合对可追溯系统有实施意愿的大型企业共同投资，后期逐步将建设责任和系统功能转向行业协会和大多数企业。推动公私信息错落有致、相得益彰、逐步完善的可追溯系统早日形成。

（四）可追溯有机农产品“亲民化”，减少价格波动

可追溯有机农产品的价格高是阻碍消费者将购买意愿转化为购买行为的主要原因之一。有机农产品在很多消费者观念中贴有“奢侈品”的标签，意味着苛刻的生产环境、昂贵的生产成本和人力成本、附加的有机认证费用、较高的运输要求等。政府应给予可追溯有机农产品生产企业和农户大力支持，在认证过程、认证费用、认证周期等方面提供更多便利和优惠条件；采用资金补贴、税收优惠等措施降低有机农产品的各项成本；从政策和法律上规范可追溯有机农产品的发展，为“有机”和“可追溯”双重安全体系的建立做好保障，通过提高管理效率节省监管成本。企业需从根本上改革有机农产品的生产技术，降低生产成本，避免价格大幅度波动。

五、研究展望

本文针对长三角地区进行实证研究，分析可追溯有机农产品在消费市场的发展现状及消费者购买意愿的影响因素，但可追溯有机农产品面向的群体不仅局限于长三角地区，今后的研究应扩大研究区域，着眼于不同地域的信息和数据收集。选取的 285 位受调研对象虽涵盖了不同年龄、不同收入的消费者群体，具有一定的代表性，但研究数据仍有局限。本文研究重点为消费者对可追溯有机农产品的购买意愿，而购买意愿的强弱既取决于消费者的主观意识，也取决于客观环境，本文对消费者的主观意识研究较多，对客观环境的分析不够深入，未来研究应将客观环境与消费者主观购买意愿相结合。消费者购买决策过程的内外部影响因素选取尚未形成统一的标准，有待动态优化，并结合多种模型进行实证分析和稳健性检验。

[参考文献]

［1］ 傅龙波, 钟甫宁. 我国有机农产品生产与贸易前景［J］. 国际贸易, 1996(1): 37.

［2］ SANSERN SRINIENG, GOPAL BAHADUR THAPA. Consumers’ Perception of Environmental and Health Benefits, and Consumption of Organic Vegetables in Bangkok［J］. Agricultural and Food Economics, 2018, 6(1): 1. DOI: 10.1186/s40100-018-0100-x.

［3］ SHIKSHA KUSHWAH, AMANDEEP DHIR, MAHIM SAGAR. Understanding consumer resistance to the consumption of organic food. A study of ethical consumption, purchasing, and choice behaviour［J］. Food Quality and Preference, 2019(77): 1. DOI: 10.1016/j.foodqual.2019.04.003.

［4］ SHIVANI MANVI, B NISHANTH. A Study on Determinants Affecting the Consumer Perception Towards Purchase of Organic Food［J］. International Journal of Management Studies, 2019, 2(1): 109. DOI: 10.18843/ijms/v6i2(1)/13.

［5］ ELVIRA NICA. Buying organic food as sustainable consumer decision-making behavior: Cognitive and affective attitudes as drivers of purchase intentions toward environmentally friendly products［J］. SHS

Web of Conferences, 2020(1): 4.

[6] 卢强, 李辉. 消费者有机农产品购买意愿的模型构建及实证 [J]. 中国流通经济, 2015, 29(9): 98. DOI: 10.3969/j.issn.1007-8266.2015.09.015.

[7] 周华. 消费者有机蔬菜购买意愿与购买行为研究 [D]. 哈尔滨: 东北农业大学, 2019.

[8] K D L R KAPUGE. Determinants of Organic Food Buying Behavior: Special Reference to Organic Food Purchase Intention of SriLankan Customers [J]. Procedia Food Science, 2016(2): 303. DOI: 10.1016/j.profoo.2016.02.060.

[9] MENOZZI D, HALAWANY-DARSON R, MORA C, et al. Motives towards traceable food choice: A comparison between French and Italian consumers [J]. Food Control, 2015(49): 40. DOI: 10.1016/j.foodcont.2013.09.006.

[10] 刘希. 消费者对优质食用农产品追溯信息的关注因素分析 [D]. 北京: 北京邮电大学, 2019.

[11] 王佳依. 生鲜农产品可追溯信息的消费者行为与偏好研究 [D]. 杭州: 浙江工业大学, 2020.

[12] 康娟, 李志刚. 基于 ABC 态度模型的可追溯农产品购买意愿研究 [J]. 北方园艺, 2020(3): 149. DOI: 10.11937/bfyy.20190589.

[13] 王晴. 文登区消费者对有机农产品购买意愿及影响因素的研究 [D]. 淄博: 山东理工大学, 2020.

[14] 崔译文. 消费者对可追溯农产品的购买倾向研究: 以生鲜农产品为例 [J]. 商业经济研究, 2021(13): 60. DOI: 10.3969/j.issn.1002-5863.2021.13.015.

[15] 梁远, 毕文泰. 信息追溯标签信任度对消费者农产品购买行为的影响研究: 以可追溯鸡蛋为例 [J]. 山东农业大学学报 (社会科学版), 2021, 23(1): 31.

[16] 丁佳琦, 齐菁华, 王超伟, 等. 异质性消费、生产者激励与农产品可追溯体系构建: 基于山东微观个人数据研究 [J]. 经济动态与评论, 2020(1): 25.

[17] 陈娉婷, 罗治情, 官波, 等. 国内外农产品追溯体系发展现状与启示 [J]. 湖北农业科学, 2020, 59(20): 15. DOI: 10.14088/j.cnki.issn0439-8114.2020.20.003.

[18] 王新平, 柴尚森. 基于多准则决策的食用农产品追溯体系效能影响因素分析 [J]. 食品科学, 2022, 43(5): 46. DOI: 10.7506/spkx1002-6630-20201130-312.

[19] 姚立霞. 零售巨头们的食品农产品可追溯系统 [J]. 食品安全导刊, 2020(28): 29.

[20] 杨茂, 刘阳阳. 大数据赋能农产品质量安全追溯系统创新的机理与对策研究 [J]. 河南工业大学学报 (社会科学版), 2020, 36(3): 1.

[21] 徐姝, 夏凯, 蔡勇. 消费者对农产品可追溯体系接受意愿的影响因素研究: 基于扩展的技术接受模型视角 [J]. 贵州财经大学学报, 2019(1): 82. DOI: 10.3969/j.issn.1003-6636.2019.01.009.